스마트팜 양액펌프 막힘 사전 감지 AI 시스템

AI-POWERED PREDICTIVE MAINTENANCE

2026. 04. 16

막힘주의보 Team

Contents

01
팀 소개

02
프로젝트 배경

03
프로젝트 아키텍처

04
데이터 분석 및 학습

05
최종 결과물

06
결론 및 회고

01

SECTION 01

팀 소개

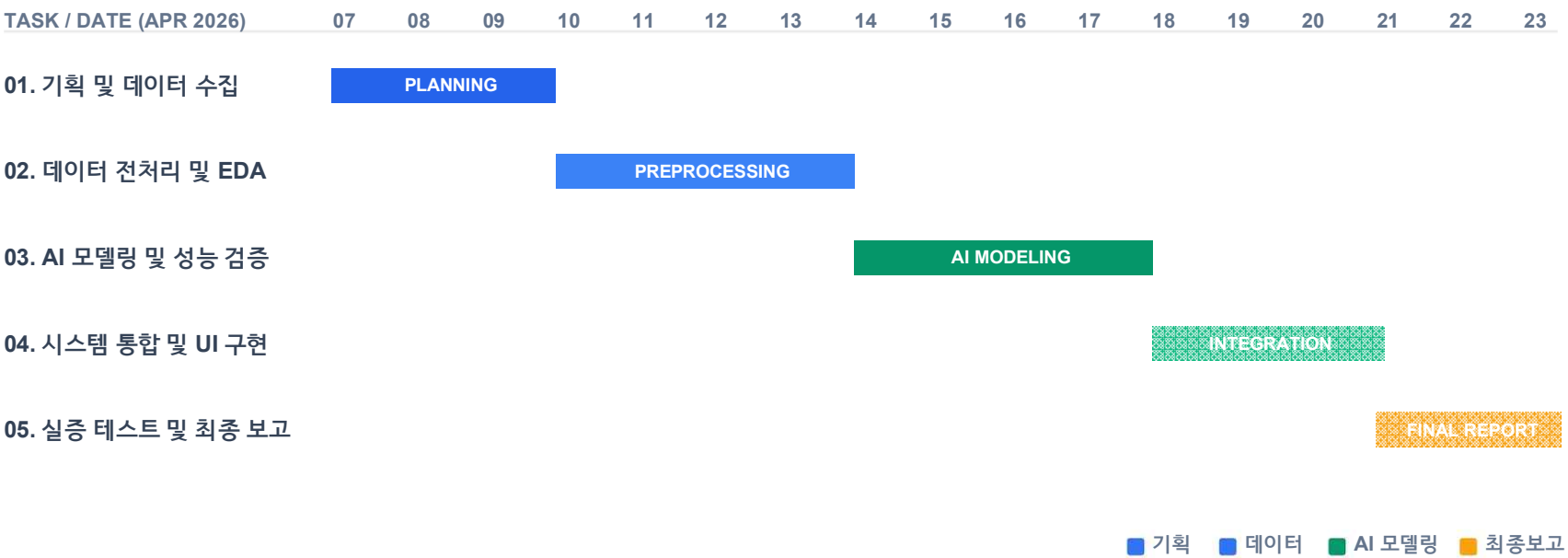
프로젝트 연구 팀 및 R&R

Team: 막힘주의보

성명	역할	주요 R&R (ROLE & RESPONSIBILITIES)
김현준	Team Leader/ AI Scientist	데이터 분석, 머신러닝 모델 설계, 학습, 검증
김다빈	AI Scientist	데이터 분석, 머신러닝 모델 설계, 학습, 검증
김천의	AI Scientist	데이터 분석, 머신러닝 모델 설계, 학습, 검증
오윤석	System Engineer	시스템 아키텍쳐 구성 및 데이터 플랫폼 구축
한승보	UI/UX Designer	운영자 중심 모니터링 대시보드 설계, 시각화 및 서비스 아키텍처 구현

"5인의 전문가가 협력하여 **기술적 완성도와 현장 적용성**을 확보했습니다."

프로젝트 수행 일정 (WBS)

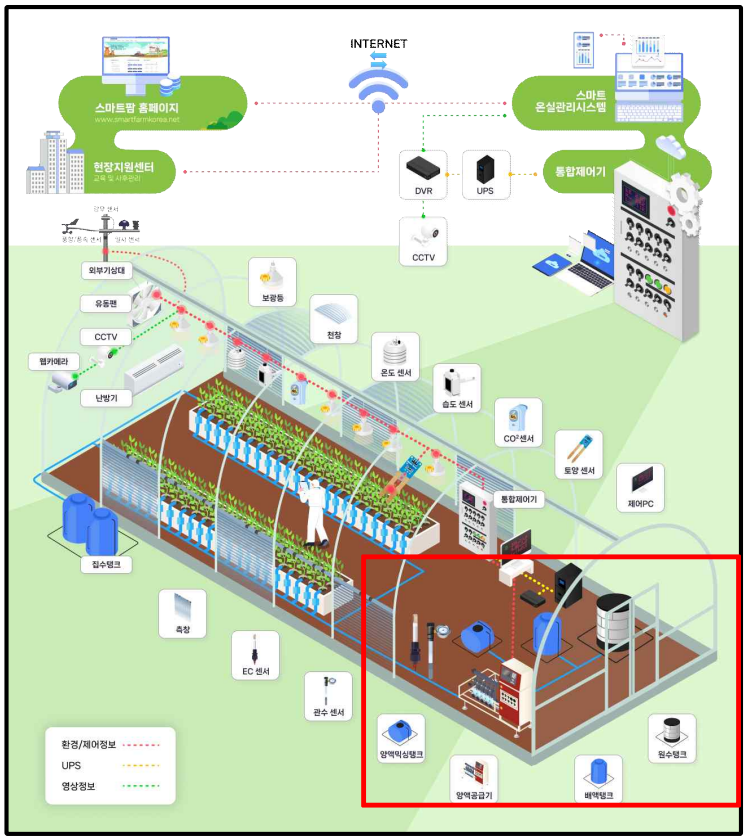


SECTION 02

프로젝트 배경

02

스마트팜 구성 요소



[출처 : 스마트팜코리아]

스마트팜 4대 핵심 구성 요소

1. 센서 장치 (데이터 수집)
환경(온·습도, CO_2, 일사량), 지하부(토양 수분, EC/pH), 영상 모니터링

2. 제어 장치 (액추에이터)
환경 제어(환기, 냉난방, 조명), 관수·관비 시스템(수분 및 영양분 자동 공급)

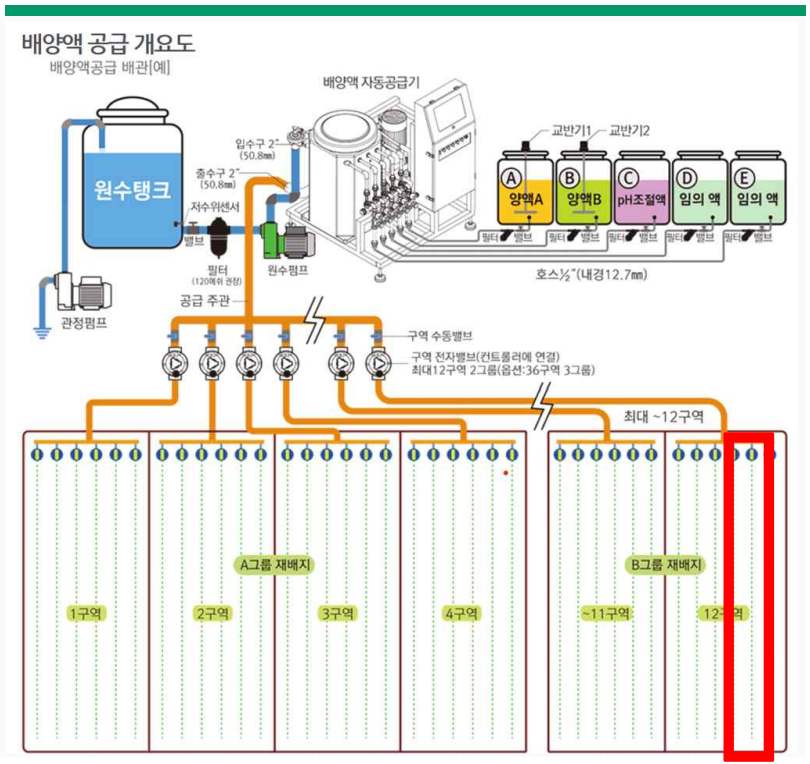
3. ICT 플랫폼
클라우드 데이터 분석, AI 최적 생육 판단, 스마트폰 앱 원격 제어

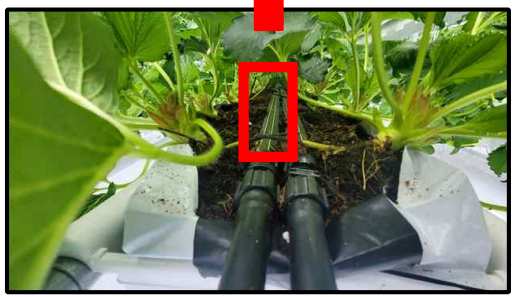
4. 생산 시설 (하드웨어)
유리온실, 비닐하우스, 수직농장(식물공장) 등 재배 시설

양액 시스템: 스마트팜의 '심장'

양액 시스템은 재배 안정성, 수확량, 품질을 결정짓는 **가장 핵심적인 요소**입니다. 특히 자동화된 정밀 공급과 균일한 관수는 작물의 생육 상태에 직접적인 영향을 끼치며, **정밀한 펌프 제어가 곧 고품질 다수확**으로 연결되는 스마트팜 운영의 핵심 동력입니다.

양액 시스템 구성 요소





[출처 : 우성하이텍 홈페이지]

현재 양액 시스템 문제점

비료 스케일링

양액 성분의 결정화로 인해 노즐 내부가 서서히 좁아지는 현상

유기물 증식

배관 내 이끼나 박테리아 등 유기물 번식으로 인한 미세 통로 폐쇄

외부 이물질 유입

필터 성능 저하로 인한 미세 모래나 불순물이 노즐에 끼이는 현상

노드 팁 막힘

불균일한 작물 품질

특정 구역 양액 공급 중단으로 작물 품질 불균일 현상 발생
그로 인한 전체 수확량 감소

설비 수명 단축

배관 압력 정체로 인한 펌프 모터 등 설비 무품 및 전체 부담 가중

막대한 복구 비용

갑작스런 고장 발생에 대한 수리비용 및 가동 중단 기간의 기회 비용 손실

프로젝트 최종 목표

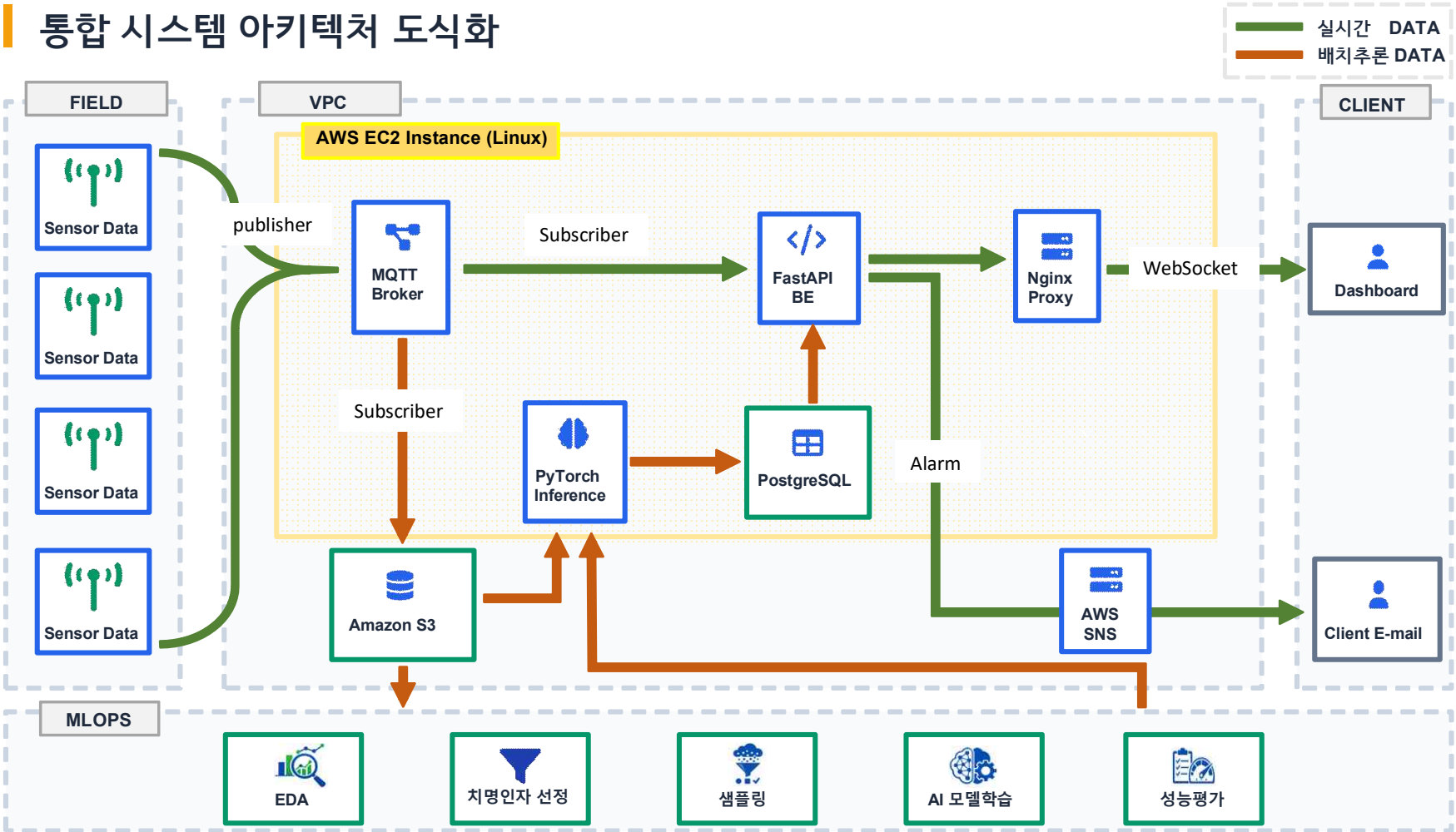
AS-IS (현재 문제)	AI Solution	TO-BE (혁신 가치)
긴급대응 공수 예상치 못한 인력 및 시간 낭비	**실시간 이상 징후 탐지** 압력, 유량, 전류, 진동 등 핵심 센서 데이터 확보	선제적 막힘 사전 감지 (Zero-Downtime 구현)
품질 불량 & 수확량 감소 양액 불균형으로 인한 작물 품질 저하 및 수확량 감소	**막힘 징후 조기 감지** AI 기반 이상 탐지 모델로 미세한 변화 포착	정밀 관수로 인한 균일 품질 및 생산성 극대화
설비 비가동 손실 펌프 고장으로 인한 시스템 전체 운영 중단	**원인 진단 및 예측** XAI 활용 막힘 원인 분석 및 발생 시점 예측	데이터 기반 적기 정비로 설비 수명 연장 및 비용 절감

03

SECTION 03

프로젝트 아키텍처

통합 시스템 아키텍처 도식화



MLOps 주요 컴포넌트

MQTT Broker

센서 데이터 수집

mosquitto

- HTTP 대비 낮은 오버헤드 IoT 환경에 적합
- 유연한 확장성
- QoS 기반 전송 신뢰 조절 가능

Storage Sink

S3에 raw data 저장

Amazon S3 / Consumer

- MQTT 구독해 수신 데이터 임시 저장
- 배치 처리: 10분 주기 Flush
- CSV 변환 후 파티셔닝 저장

AI Inference

학습된 모델을 통한
실시간 이상 탐지 추론

PyTorch / AutoEncoder

- 이상 탐지 : MSE 기반 + 임계값
- S3 최신 데이터 → 10분 주기 추론
- DB(PostgreSQL)에 저장

BE/FE

데이터 노출 및 알람

FastAPI / React

- WebSocket 으로 실시간 스트리밍
- raw data를 MQTT 브로커 구독
- 최신 추론 결과 조회 (10분 주기)

SECTION 04

04 데이터 분석 및 결과

가상환경 데이터셋 구성

가상환경 데이터셋 정의

(주) 씨씨미디어서비스 에서 제공한 딸기 재배환경 센서 데이터를 기초 자료로 활용, 실제 딸기 농가의 환경 수치를 바탕으로 데이터 간의 상관관계를 반영한 가상 데이터를 생성했습니다

막힘 시나리오 구성

정상 가동 상태부터 노드팁이 여러 이유로 하나씩 막혀가며 주요 변수들이 변경되는 시나리오를 가상하였습니다.
1분단위 수집 Raw data를 3개월치 생성하여 시계열 데이터로 시뮬레이션하여 모델의 민감도를 확보했습니다.

수집 변수 (Feature)	데이터 의미 및 분석 목적
유량 (Flow Rate) L/min	공급되는 양액의 실시간 부피 흐름 측정 (막힘의 직접적 지표)
압력 (Pressure) bar / kPa	배관 내 유체 저항 측정 (노드팁 막힘 시 급격한 상승 패턴)
펌프 전류 (Current) Ampere	모터 부하 상태 측정 (압력 상승에 따른 모터 과부하 감지)
가동 시간 (Runtime) Seconds	펌프 기동 및 정지 시점 기록 (오버슈트 데이터 보정용)

•

•

•

[총 45개의 센서 Data 생성]

데이터 전처리 및 도메인 기반 보정 로직

STEP 01

파생 변수 생성

분석을 위한 유량 대비 압력비율, 유량 대비 전력 효율, 압력 변동성, 진동 지표 등 추가 indicator용 파생 변수 생성

STEP 02

다중공선성 제거

상관계수 0.85 이상 중복 변수는 동적 제거, 핵심 피처 20여 개는 Whitelist로 보호합니다.

STEP 03

데이터 정규화

유량·압력·전류·온도 등 단위가 상이한 센서값을 MinMax Scaling으로 [0, 1] 범위에 정렬해, AE 재구성 손실이 특정 피처에 치우치지 않도록 합니다.

단순 통계적 처리를 넘어 현장 설비의 물리적 특성을 반영한 보정 로직이 AI 모델의 실효성을 결정합니다.

EC/pH 센서 배제 및 물리 지표 채택 근거

EC/pH 센서의 한계

- **오염 취약성** : 미생물막 또는 스케일로 인한 부정확 데이터 감지
- **지속적 보정 필요** : 지속적 보정 없이 오류 알람 발생
- **센서 내구성 취약** : 물리센서에 비해 잦은 교체 주기를 가짐(6~12개월)

물리적 지표의 강점

- **기계적 상태 즉각 반영** : 유량/압력/전류는 막힘 징후를 실시간 노출
- **높은 센서 신뢰도** : 산업용 센서 적용으로 장기간 안정적 데이터 확보
- **유지보수 부담 최소화** : 비접촉식 또는 내구성이 검증된 물리 센서 활용

"운영 효율성과 탐지 정확도를 높이기 위해 물리적 지표 중심의 예지보전 모델링을 수행합니다."

SAHP

: SHAP(Shapley Additive exPlanations)은
게임 이론의 샤플리 값을 이용하여
각 특성이 예측 결과에 기여한 정도를
공정하고 일관되게 정량화하는 모델 해석
방법

1. 개념

입력 특성
- 나이 (Age)
- 소득 (Income)
- 신용등급 (Credit)
- 기타 (...)

→ **예측 모델**

→ **SHAP 값으로 분해 (기여도)**

나이	+0.30
소득	+0.25
신용등급	+0.15
기타	−0.07

→ **예측값 f(x)**

0.83

(예: 대출 승인 확률)

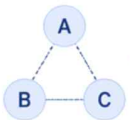
$$f(x) = E[f(X)] + \sum_{i=1}^{M} \phi_i$$

$E[f(X)]$: 기준값(모든 특성이 없을 때의 예측값)
ϕ_i : 특성 i의 SHAP 값(기여도) M : 전체 특성 수

2. 샤플리 값?

협력적 게임에서 각 플레이어의 공정한 기여도를 계산하는 방식에서 유래한 개념으로, 모델의 예측을 공정하게 분배합니다.

협력적 게임 예시



→ **모든 가능한 순서(연합)**

A → B → C
A → C → B
B → A → C
...

(총 3! = 6가지 순서)

→ **공정한 기여 분배**

C의 샤플리 값

0.22

(평균 한계 기여)

3. 동작원리

1. **기준값 계산**
   모든 특성이 없을 때의 예측값(기대값) 계산 E[f(X)]
2. **순서/부분집합 생성**
   M개 특성의 모든 순열(연합 순서)을 생성하여 각 단계의 부분집합 구성
3. **한계 기여 계산**
   각 순열에서 특성이 추가될 때 예측값 변화(한계 기여) 계산
4. **평균하여 SHAP 값 계산**
   모든 순열의 한계 기여를 평균하여 특성별 SHAP 값(기여도) 도출
5. **예측값 분해**
   기준값에 모든 SHAP 값을 더해 원래 예측값을 정확히 재구성

4. SHAP의 주요 성질

효율성 (Efficiency)
모든 특성의 SHAP 값 합이 예측값 변화와 정확히 동일

$$f(x) = E[f(X)] + \sum_{i=1}^{M} \phi_i$$

대칭성 (Symmetry)
동일한 기여를 하는 두 특성은 동일한 SHAP 값을 가짐

기여가 같다면 $\phi_i = \phi_j$

더미성 (Dummy)
모델 출력에 영향을 주지 않는 특성은 SHAP 값이 0

모델에 영향이 없으면 $\phi_i = 0$

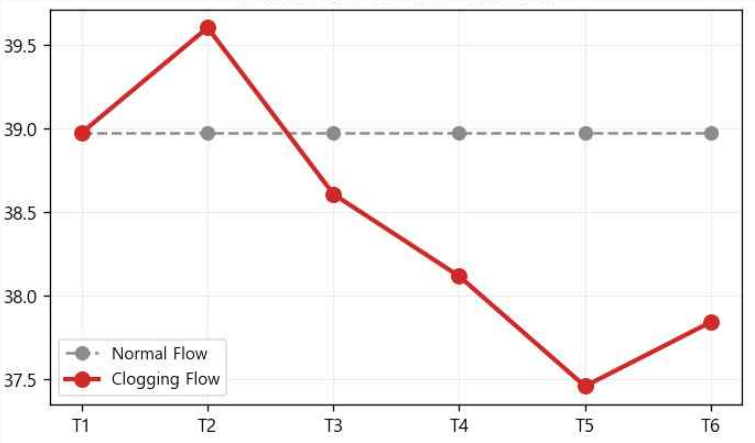
가법성 (Additivity)
여러 모델을 합치면 SHAP 값도 선형적으로 합쳐짐

$$\phi_i^{(ensemble)} = \sum_k w_k \, \phi_i^{(k)}$$

※ SHAP은 각 특성이 예측에 얼마나, 어떤 방향으로 기여했는지를 정량적으로 보여주는 방법으로 모델의 예측을 투명하고 신뢰성 있게 설명해줍니다.

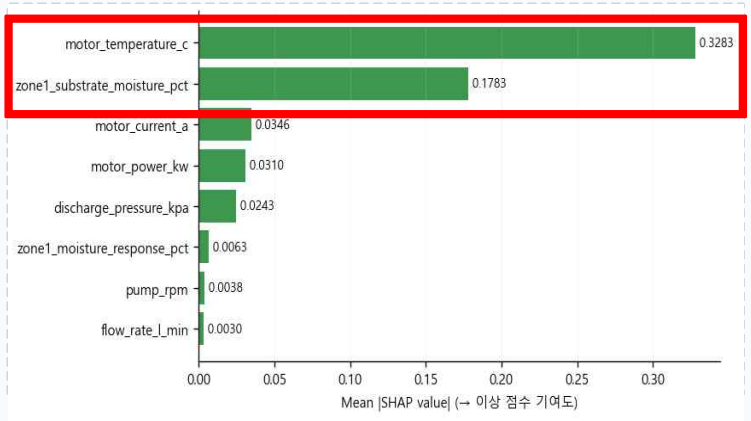
EDA 및 SHAP 기반 핵심 인자 분석

EDA: 정상 vs 이상 패턴 분석



막힘 발생 시 **유량의 단계적 감소(-2.9%)**와 함께 배관 내 압력의 비정상적 변동 패턴이 뚜렷하게 관찰됨을 확인했습니다.

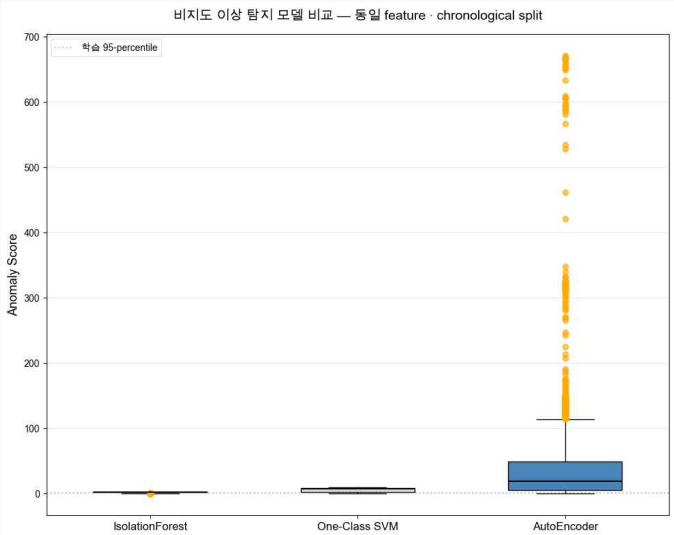
SHAP: 변수 기여도 분석



모델 결정에 있어 **모터 온도(motor_temperature_c), 배지 수분율(zone1_substrate_moisture_pct)** 가 가장 높은 기여도를 보였습니다.

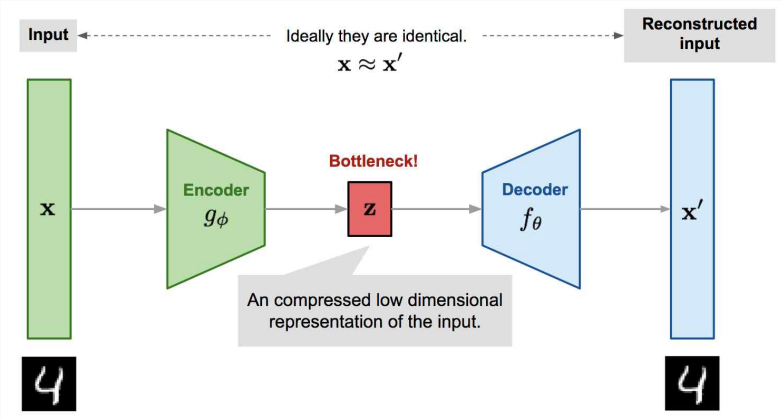
AutoEncoder 학습 모델 선정

타 비지도 학습 모델 비교



비지도 계열의 학습 모델(One-Class SVM, Isolation Forest)과의 이상 탐지 성능 비교 결과 AutoEncoder 모델 선정

선정모델 : AutoEncoder



입력 데이터를 저차원 잠재공간으로 인코딩·복원하며 핵심 특징을 학습하는 비지도 신경망 학습모델로, 복원 오차를 기반으로 이상 탐지 및 차원 축소에 활용됩니다.

모델 학습 과정 및 성능 검증 (Training Analysis)

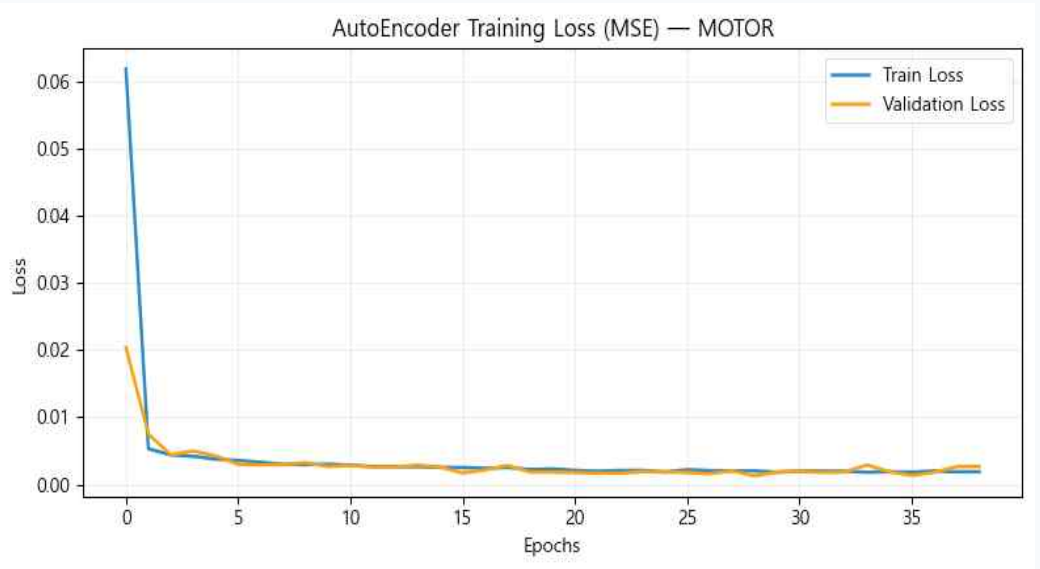
Hyper-Parameters

Optimizer	**Adam**
Learning Rate	**0.004655619515979071**
Batch Size	**128**
Epochs	**100**
activation	**relu**
output_activation	**linear**

Convergence Status

Optuna 라이브러리를 활용해 설정값을 자동으로 탐색했습니다.
20번 실험하며 "정확도·헛알람·탐지 속도" 3가지를 종합 채점하고, 1등 조합을 최종 선택했습니다.

Training & Validation Loss Curve



Key Insight: 초기 20 Epoch 내 급격한 학습 효과를 보이며, 이후 미세 조정을 통해 양액 펌프의 미세한 압력 변화를 감지할 수 있는 최적의 가중치를 확보했습니다.

모델 성능 평가

HYDRAULIC

Precision	0.9623	- 정밀도 : 모델이 참으로 예측한 것 중 실제 참인 비율
Recall	0.9911	- 재현율 : 실제 참인 데이터 중 모델이 참으로 맞춘 비율
F1-Score	0.9765	- F1 스코어 : 정밀도와 재현율의 조화평균

	Pred Normal (0)	Pred Abnormal (1)
Actual Normal (0)	4,134	330
Actual Abnormal (1)	76	8,420

MOTOR

Precision	0.9300
Recall	0.9974
F1-Score	0.9625

	Pred Normal (0)	Pred Abnormal (1)
Actual Normal (0)	3,826	638
Actual Abnormal (1)	22	8,474

NUTRIENT

Precision	0.9136
Recall	1.0000
F1-Score	0.9549

	Pred Normal (0)	Pred Abnormal (1)
Actual Normal (0)	3,661	803
Actual Abnormal (1)	0	8,496

ZONE DRIP

Precision	0.9182
Recall	1.0000
F1-Score	0.9573

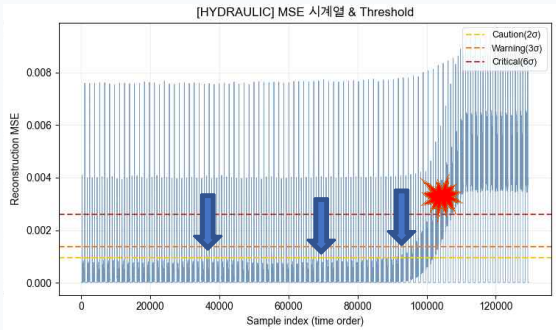
	Pred Normal (0)	Pred Abnormal (1)
Actual Normal (0)	3,707	757
Actual Abnormal (1)	0	8,496

모든 도메인에서 **F1-Score 0.95 이상**의 높은 성능을 달성하였으며, 특히 물리적 지표(유량/압력) 기반의 Hydraulic 영역에서 가장 높은 신뢰도를 확보했습니다.

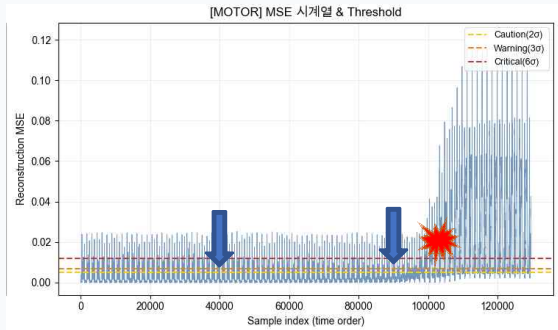
AutoEncoder 기반 이상 탐지 임계치 설정

MSE 시계열 & Threshold 진단

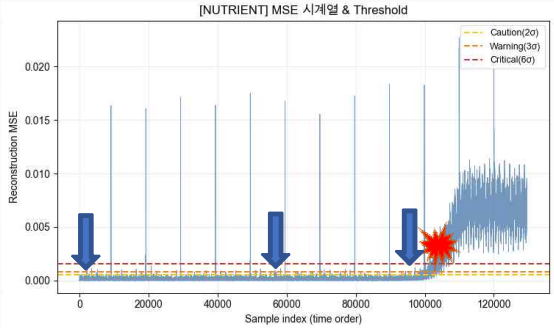
HYDRAULIC



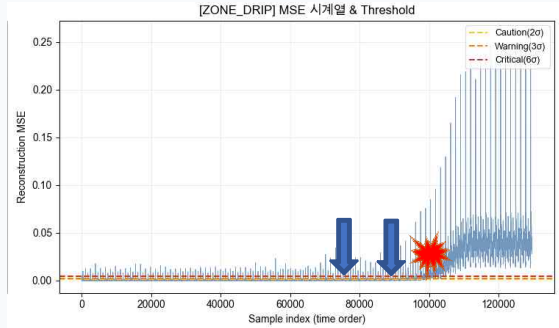
MOTOR



NUTRIENT



ZONE DRIP

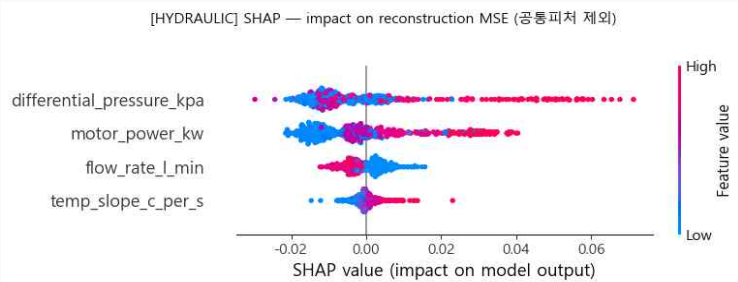


정상 데이터의 MSE 정상 분포를 기반으로 6-Sigma 전략을 적용하여 통계적 유의성이 확보된 3단계 알람 체계를 구축했습니다.
시간 흐름에 따른 MSE 상승 패턴을 추적하여, 임계치 초과 시 즉각적인 예지보전 신호를 발생시킵니다.

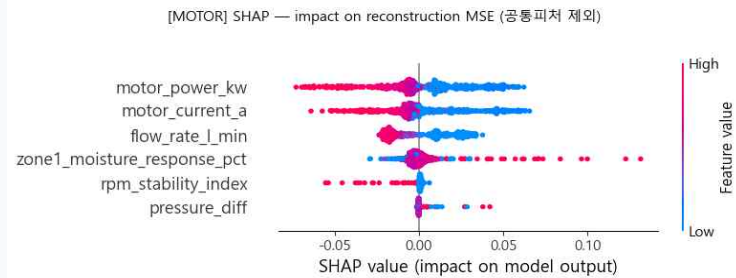
XAI 기반 탐지 근거 시각화 (SHAP)

MSE 시계열 & Threshold 진단

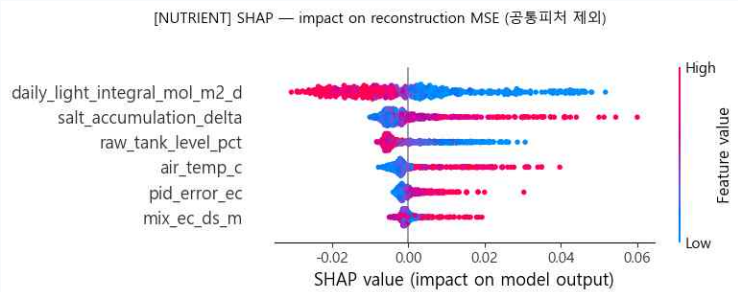
HYDRAULIC



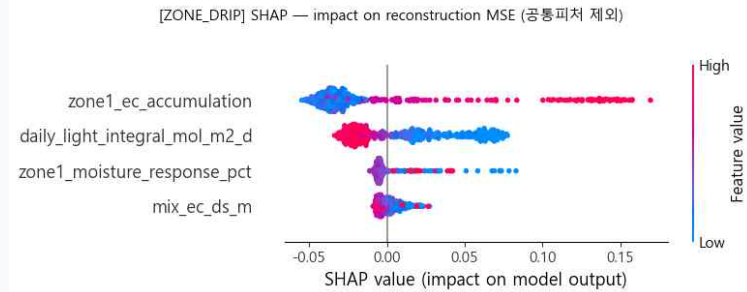
MOTOR



NUTRIENT



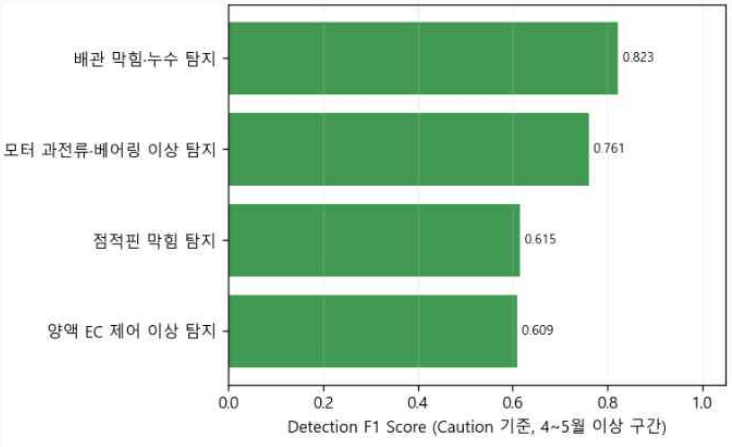
ZONE DRIP



정상 데이터의 MSE 정상 분포를 기반으로 6-Sigma 전략을 적용하여 통계적 유의성이 확보된 3단계 알람 체계를 구축했습니다.
시간 흐름에 따른 MSE 상승 패턴을 추적하여, 임계치 초과 시 즉각적인 예지보전 신호를 발생시킵니다.

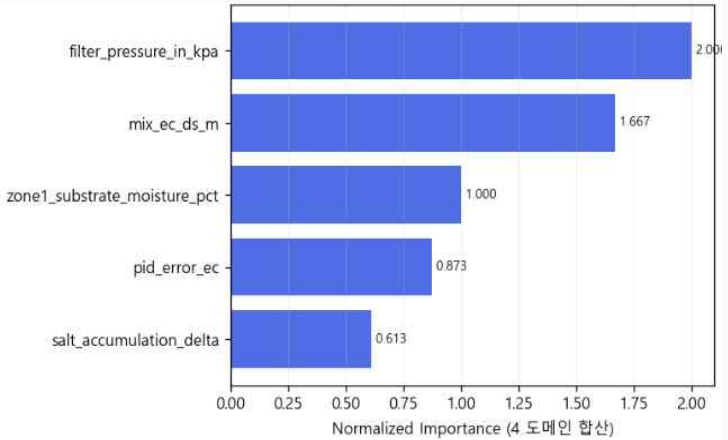
XAI 기반 탐지 근거 시각화 (SHAP)

개별 이상 탐지 사례 분석 (Local Explanation)



특정 막힘 이벤트 1건을 Local(RCA) 분석 결과, 누수 관련 feature 의 급격한 감소가 AE 이상 점수 상승의 82% 를 차지하고, 좌측과 일관됨을 정량적 입증 했습니다.

전역적 변수 중요도 (Global Feature Importance)



모델 전체에서 **유량(Flow Rate)**이 이상 탐지에 가장 결정적인 역할을 수행하며, 압력과 전류가 그 뒤를 잇는 것을 확인했습니다.

SECTION 05

SYSTEM INTEGRATION

최종 결과물

통합 대시보드 UI/UX 레이아웃

KPI 현황판

설비의 현재 가동율, 고장율, 종합 효율을 원형 게이지와 색상으로 한눈에 확인하여, 운영 상태의 건강도를 즉시 파악합니다.

설비 구조도 & 알람 이력

양액 공급 라인 전체 장비 배치를 시각화하고, 장비 클릭 시 실시간 센서값을 확인합니다.

CTP 감시판

실시간으로 유량, 압력, 전류 등 센서 핵심 공정 변수의 임계선 이탈 추이를 1초 단위로 추적합니다.

통합 대시보드 UI/UX 레이아웃

비교 분석

현업에서 배관 막힘을 진단할 때 사용하는 Health 지표들로 추론 결과에 대한 해석용 보조 지표로 사용합니다.

원인 진단

막힘 원인을 분류해, 사전 대응으로 다운타임과 긴급 출동 비용을 줄입니다.

모델 성능 결과

현업 Health 지표와 원인 분류 근거로 현장에서 바로 신뢰·활용할 수 있는 모델임을 보장합니다.

돌발 정지 손실과 긴급 출동 비용을 줄이고, 예지보전으로 운영 효율과 탐지 정확도를 동시에 높입니다.

06

SECTION 06

결론 및 회고

프로젝트 성과 및 기대효과 분석 (Impact Analysis)

유지보수 비용 절감

연간 약 1,000만 원 절감

출장비 및 작은 수리에도 큰 비용 청구
이상 감지 및 예지 보전으로 핵심 부품 수리 비용 절감

수확량 및 매출 증대

연간 약 3,000만 원 수익

ZERO DOWN TIME으로 수확량 보장
균일 관수를 통한 상품성 개선으로 매출 증가(10% 증가)

정성적 가치 및 근거

재배 안정성 확보

데이터 기반의 객관적 의사결정 체계 구축으로 농가의 심리적 불안 해소 및 운영 편의성 증대

지속 가능한 스마트팜

설비 수명 연장 및 자원(비료, 물) 낭비 방지를 통한 친환경 농업 구현 및 ESG 가치 실현

기술적 자산화

물리 지표 기반의 이상 탐지 원천 기술 및 실제 현장 데이터셋 확보로 향후 모델 확장 기반 마련

총 경제적 가치 창출	연간 약 4,000만 원 + α	운영 효율성 80% 향상

향후 비즈니스 로드맵 및 확장 전략 (Future Roadmap)

기술 고도화 계획

멀티 모달 AI 학습

물리 데이터 외 환경/생육 데이터를 결합한 복합 이상 탐지 및 수확량 예측 모델 진화

Edge AI 구현

현장 장비에서도 실시간 추론이 가능한 경량화 모델 배포로 초저지연 대응 체계 구축

사업 영역 확장

정부 지원 사업 참여

스마트팜 ICT 기자재 표준화 및 AI 정밀농업 확산 정부 과제 주관기관 참여 추진

플랫폼 API 연동

기존 스마트팜 통합 제어 솔루션과의 API 연동을 통한 구독형(SaaS) 서비스 제공

비즈니스 모델 고도화

AI 솔루션 컨설팅

노후 스마트팜 대상 설비 유지보수 진단 및 데이터 기반 최적화 컨설팅 서비스

제조사 협업 모델

양액기 제조사 파트너십을 통한 '예지보전 내장형' 제품 공동 개발 및 SaaS 연동

"단순한 감지를 넘어 스마트팜 운영의 새로운 표준을 제시합니다."

THANK YOU

스마트팜 양액펌프 막힘 사전 감지 AI 시스템

질의응답 (Q&A)